25

MAVZU

Nazariy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Operatsion tizimning asosiy funksiyalari va xizmatlari tushunchasi
2. Windows xizmatlari (services), jarayonlar va ularning ishga tushish turlari
3. Windows tizimini boshqarish vositalari: sozlamalar, boshqaruv paneli, mmc konsollari va buyruq qatori

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga operatsion tizimning asosiy funksiyalari, Windows xizmatlari va jarayonlari hamda tizimni boshqarish vositalarining vazifalari haqida nazariy bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar operatsion tizim xizmatlari va jarayonlarini farqlaydilar, asosiy boshqaruv vositalarini nomlaydilar va ularni qanday ochishni biladilar.

Operatsion tizim — kompyuterning «boshqaruvchisi»

> Operatsion tizim (OT) — kompyuterning apparat qismi bilan foydalanuvchi va amaliy dasturlar o‘rtasida vositachilik qiluvchi dasturlar majmuasi. Kompyuter yoqilgandan so‘ng OT xotiraga yuklanadi va o‘chirilgunga qadar barcha resurslarni taqsimlab turadi.

OTning asosiy funksiyalari

> Bu funksiyalarning ko‘pi foydalanuvchiga ko‘rinmaydi: ular fon rejimida ishlaydigan maxsus dasturlar — xizmatlar orqali bajariladi. Shu sababli IT-servis mutaxassisi OTni faqat tashqi ko‘rinishidan emas, ichki xizmatlari orqali ham tushunishi kerak.

- **Jarayonlarni boshqarish:** dasturlarni ishga tushirish, to‘xtatish, ular o‘rtasida protsessor vaqtini taqsimlash.
- **Xotirani boshqarish:** tezkor xotirani (RAM) dasturlarga ajratish, yetmay qolganda sahifalash faylidan (pagefile) foydalanish.
- **Fayl tizimini boshqarish:** fayl va papkalarni yaratish, saqlash, nomlash, ruxsatlarni nazorat qilish (NTFS, FAT32, exFAT).
- **Qurilmalarni boshqarish:** drayverlar orqali printer, monitor, tarmoq adapteri kabi qurilmalar bilan ishlash.
- **Xavfsizlik va foydalanuvchilarni boshqarish:** hisob qaydnomalari, parollar, huquqlar, xavfsizlik devori.
- **Tarmoq xizmatlari:** IP-manzil olish, fayl va printerlarni almashish, internetga ulanish.

Dastur, jarayon va xizmat

> Dastur — diskda saqlanadigan bajariluvchi fayl (masalan, notepad.exe). Dastur ishga tushirilganda xotirada jarayon (process) paydo bo‘ladi: unga o‘z raqami (PID), xotira hajmi va protsessor vaqti ajratiladi.

Windowsning muhim xizmatlari

Xizmat nomi	Qisqa nomi	Vazifasi
Windows Update	wuauserv	Yangilanishlarni qidirish, yuklab olish va o‘rnatish
Print Spooler	Spooler	Chop etish navbatini boshqarish
Windows Audio	Audiosrv	Ovoz qurilmalari ishini ta’minlash
DHCP Client	Dhcp	Tarmoqdan avtomatik IP-manzil olish
Windows Defender Firewall	mpssvc	Kiruvchi va chiquvchi tarmoq trafigini filtrlash

Xizmatning ishga tushish turlari

> Xizmat holati odatda uch xil bo‘ladi: Running (ishlamoqda), Stopped (to‘xtatilgan) va Paused (to‘xtatib turilgan).

- **Automatic (Avtomatik):** Windows yuklanganda darhol ishga tushadi.
- **Automatic (Delayed Start) (Kechiktirilgan avtomatik):** tizim yuklangandan biroz keyin ishga tushadi, yuklanish tezligini oshiradi.
- **Manual (Qo‘lda):** faqat biror dastur yoki foydalanuvchi so‘raganda ishga tushadi.
- **Disabled (O‘chirilgan):** umuman ishga tushmaydi; tizim xizmatlarini o‘ylamasdan o‘chirish nosozlikka olib keladi.

Grafik boshqaruv vositalari

> Windows’da bitta vazifani bir necha yo‘l bilan bajarish mumkin. Oddiy foydalanuvchi uchun Sozlamalar (Win + I) ilovasi mo‘ljallangan: unda tizim, Bluetooth va qurilmalar, tarmoq, shaxsiylashtirish, hisoblar, vaqt va til, Windows Update bo‘limlari bor.

MMC konsollari va tezkor buyruqlar

> MMC (Microsoft Management Console) — ma’murlash uchun maxsus «snap-in» konsollar to‘plami.

Buyruq	Vosita	Nima uchun kerak
taskmgr	Task Manager (Vazifalar dispetcheri)	Jarayonlar, unumdorlik, avtoyuklanish
services.msc	Services (Xizmatlar)	Xizmatlarni boshqarish
devmgmt.ms	Device Manager (Qurilmalar dispetcheri)	Qurilma va drayverlar
diskmgmt.ms	Disk Management (Disklarni boshqarish)	Bo‘limlar, harf berish, formatlash
eventvwr.ms	Event Viewer (Hodisalar jurnali)	Xato va ogohlantirishlarni ko‘rish

Buyruq qatori va PowerShell

> Grafik oynalardan tashqari, buyruq qatori (cmd) va PowerShell orqali ham tizimni boshqarish mumkin. Masalan, «sc query spooler» buyrug‘i chop etish xizmati holatini ko‘rsatadi.

- Muhim qoida: tizim xizmatlarini o‘zgartirish, reyestr (regedit) bilan ishlash va disk bo‘limlarini tahrirlash administrator huquqini talab qiladi.

Asosiy atamalar

Automatic (Avtomatik)
Windows yuklanganda darhol ishga tushadi.

Disabled (O‘chirilgan)
Umuman ishga tushmaydi; tizim xizmatlarini o‘ylamasdan o‘chirish nosozlikka olib keladi.

Manual (Qo‘lda)
Faqat biror dastur yoki foydalanuvchi so‘raganda ishga tushadi.

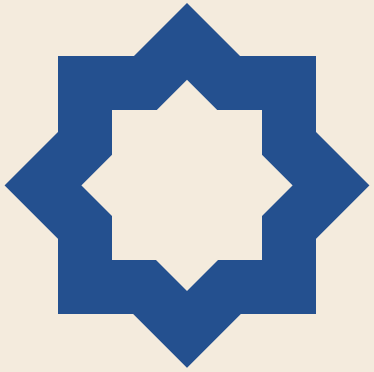
Dastur
Diskda saqlanadigan bajariluvchi fayl (masalan, notepad.exe).

Fayl tizimini boshqarish
Fayl va papkalarni yaratish, saqlash, nomlash, ruxsatlarni nazorat qilish (NTFS, FAT32, exFAT).

Tarmoq xizmatlari
IP-manzil olish, fayl va printerlarni almashish, internetga ulanish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Operatsion tizimning qanday asosiy funksiyalarini bilasiz?
2. Dastur, jarayon va xizmat bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?
3. Xizmatning qanday ishga tushish turlari mavjud?
4. «Print Spooler» xizmati to‘xtab qolsa, qanday muammo yuzaga keladi?
5. Device Manager, Event Viewer va Disk Management qaysi buyruqlar bilan ochiladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova